INS3121

Ders: 5 Zeminlerde gerilme ve Zemin Suyu - I

Doç. Dr. Havvanur KILIÇ
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Geoteknik Anabilim Dalı

Gerilme kavramı

- Zemin tabakalarının kendi ağırlıkları ve uygulanan dış yükler, zemin içindeki herhangi bir elemanda gerilmeler oluştururlar.
- Mekanikte gerilme, birim alana uygulanan yükün şiddeti olarak tanımlanmaktadır.
- Yüklenen bir zemin elemanını göz önüne alırsak, A kesit alanına dik yönde uygulanan yük δF_N ise, normal gerilme,

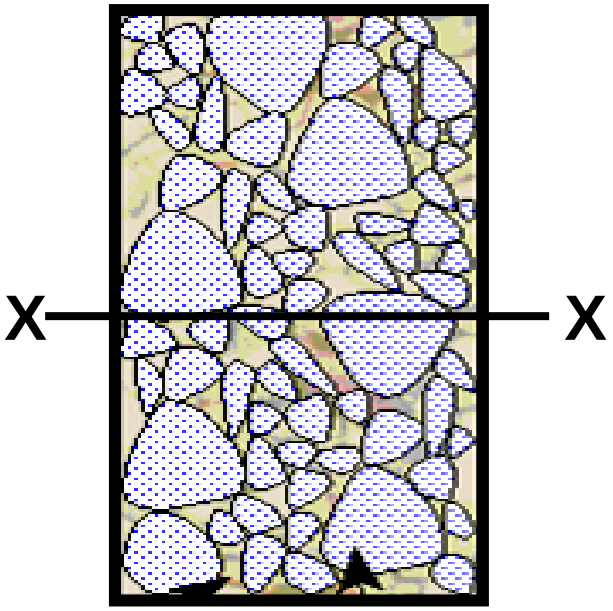
$$\sigma = \lim_{\delta A \to 0} \frac{\delta F_N}{\delta A}$$

kesit alanı düzleminde uygulanan kesme kuvveti δFs ise, kayma gerilmesi

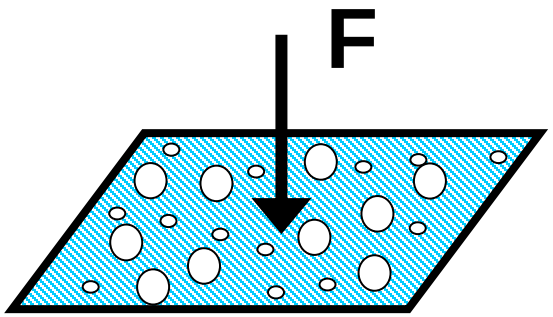
$$\tau = \lim_{\delta A \to 0} \frac{\delta F_S}{\delta A}$$

Not: zemin mekaniğinde basınç gerilmeleri pozitif olarak kabul edilir.

Zemin kütlesine etkiyen gerilme



Zemin kesiti

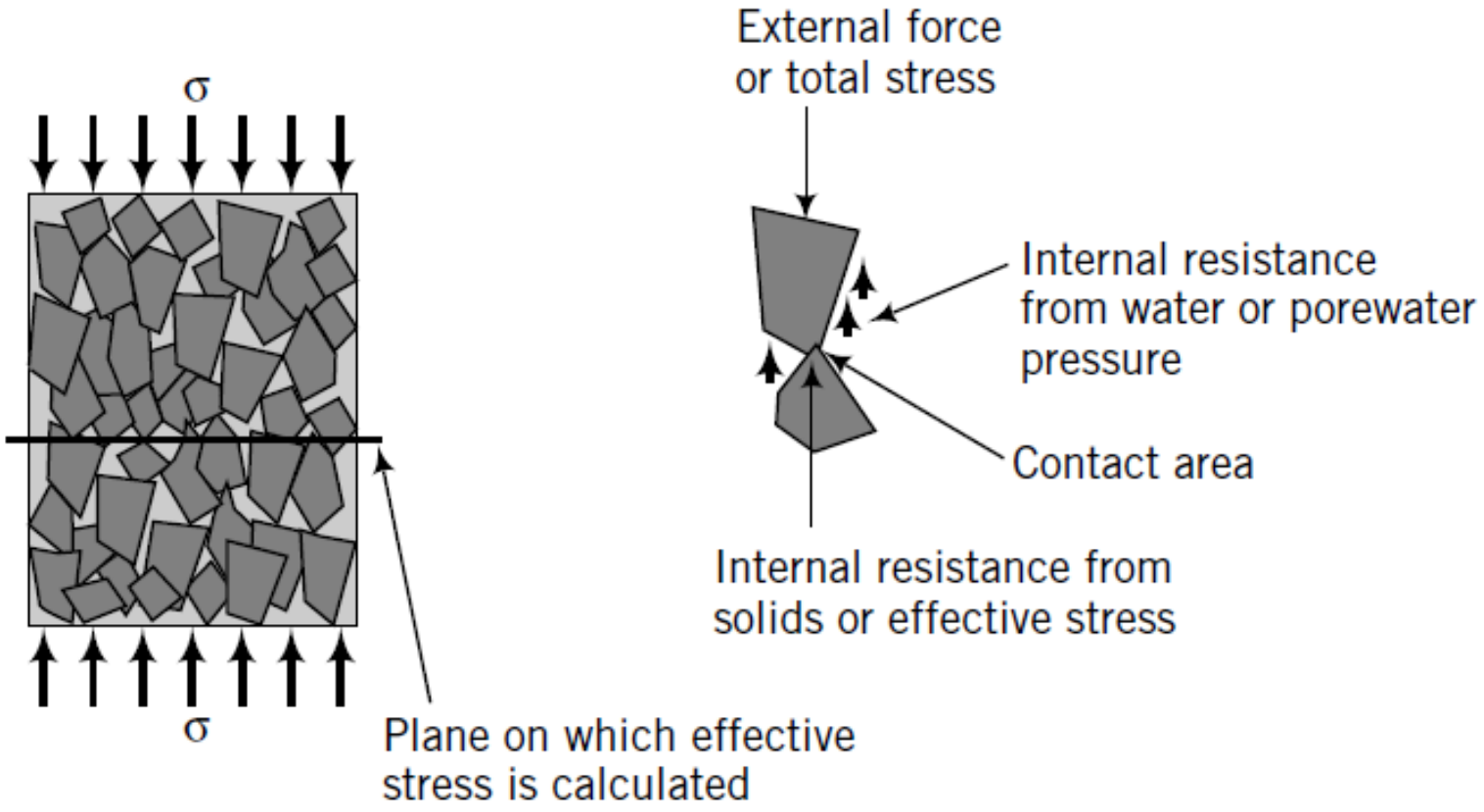


Alan = A

$$\sigma = F/A$$

Zeminin suya doygun olduğu kabul edilmiştir, bütün boşluklar su ile doludur.

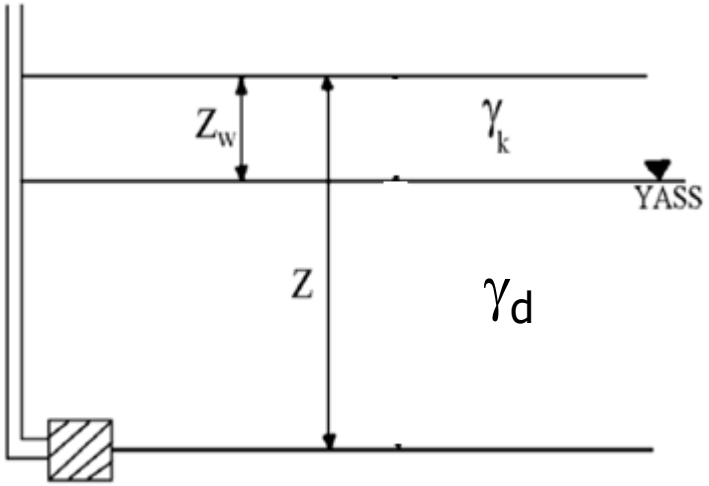
Zemin kütlesine etkiyen gerilme



ZEMİNDE DÜŞEY GERİLMELER

Zeminin bir sürekli ortam olarak davrandığını kabul ederek, zemin yüzünden z derinliğinde bir elemanda oluşan gerilmeleri inceleyelim.

Yeraltı suyu zemin yüzünden z_w derinliğinde olup, zeminin kuru birim hacim ağırlığı γ_k , suya doygun birim hacim ağırlığı γ_d ve suyun birim hacim ağırlığını γ_w



YASS – yeraltı su seviyesi

$$\sigma_v = z_w\gamma_k + (z - z_w)\gamma_d$$

$$u = (z - z_w)\gamma_w$$

- Toplam düşey gerilme (σ_v) bu elemanın üzerinde yer alan toplam malzeme ağırlığının yol açtığı basınca eşit olmaktadır.
- Zemine ucu açık bir boru yerleştirilmesi durumunda göz önüne alınan eleman içindeki su basıncı , boru içinde yükselen su kolonu ağırlığına eşittir.
- Bu hidrostatik basınç zemin mekaniğinde boşluk suyu basıncı (u) olarak tanımlanmaktadır.

Doygun Zeminlerde Toplam Gerilmeler:

- A noktasında toplam gerilme:

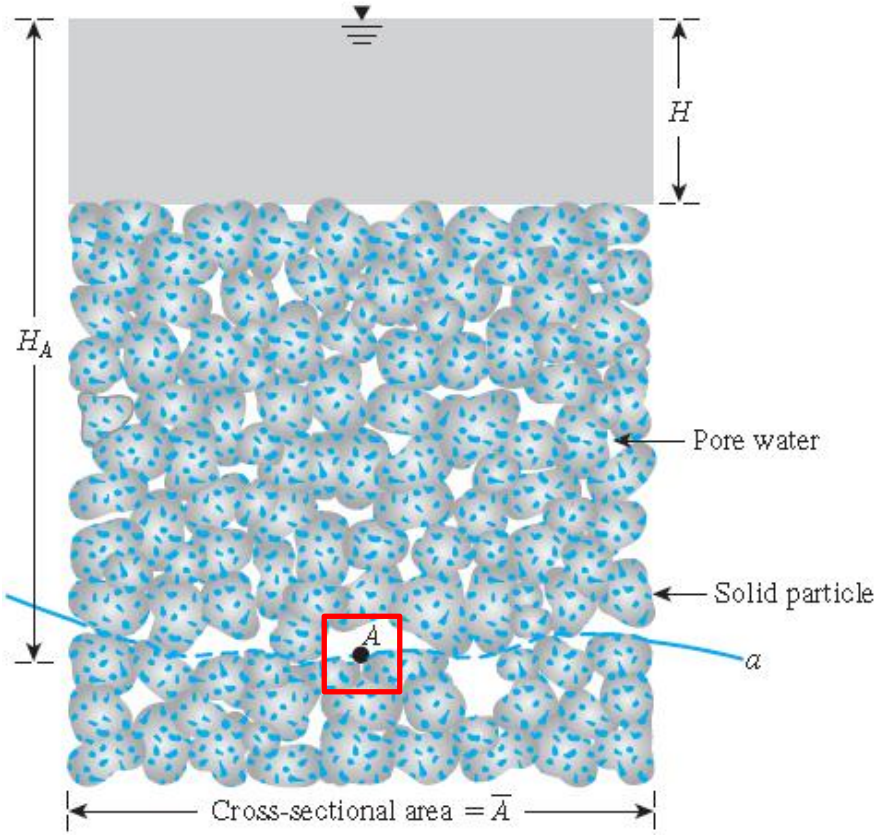
$$\sigma = H\gamma_w + (H_A - H)\gamma_d$$

H = Zemin üst yüzeyinden su tablasının yüksekliği

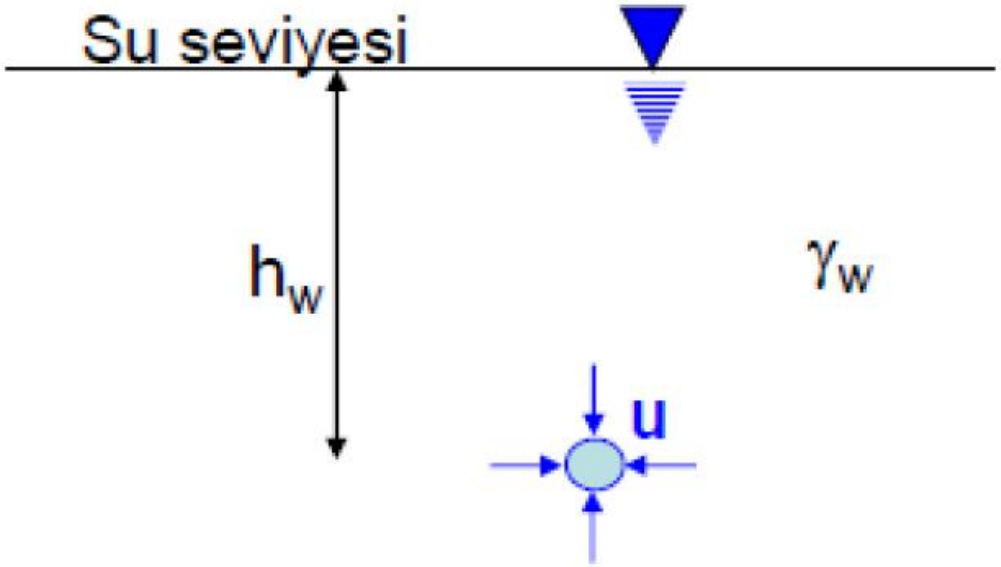
H_A = A noktası ile su tablası arasındaki mesafe

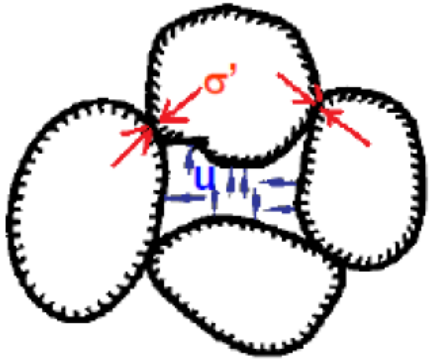
γ_w = Suyun birim hacim ağırlığı

γ_d = Zeminin doygun birim hacim ağırlığı



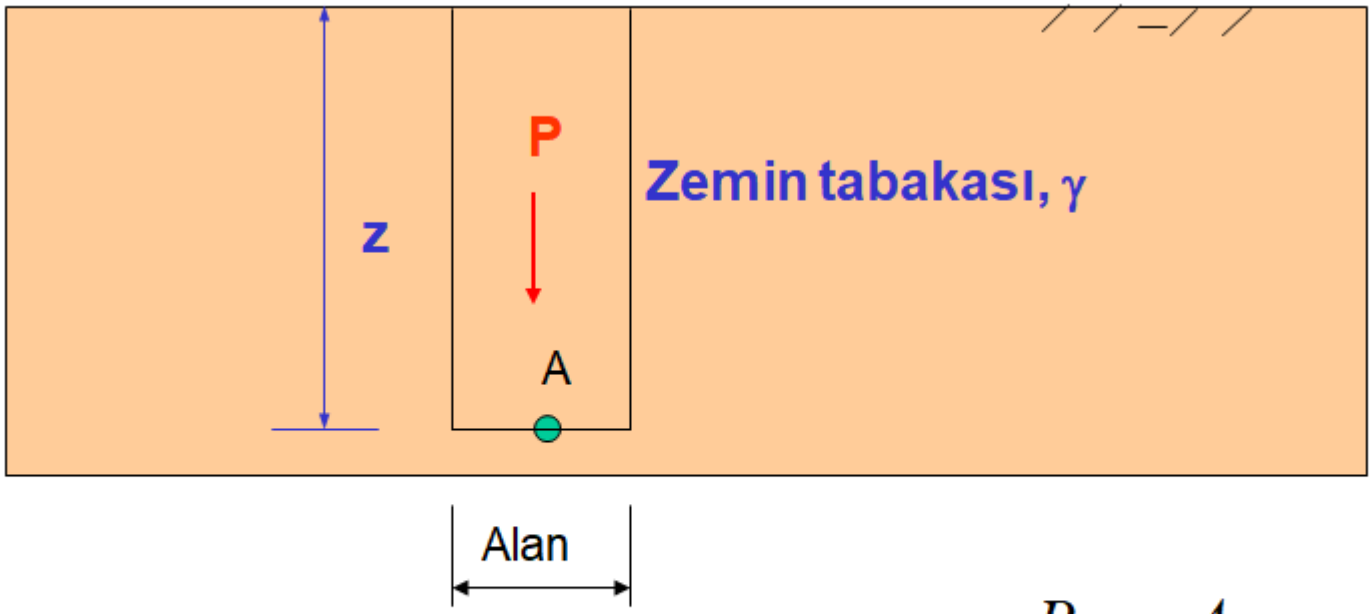
Boşluk suyu basıncı





$$u = h_w \gamma_w$$

Toplam düşey gerilme (σ_{vA})



$$\sigma_{A\,z} = \frac{P}{A} = \frac{\gamma A z}{A} = \gamma z$$

A noktasındaki **toplam düşey gerilme (σ_{vA})** **A noktası** üzerinde yer alan toplam malzeme ağırlığının yol açtığı basınca eşit olmaktadır.

Efektif Gerilme Kavramı

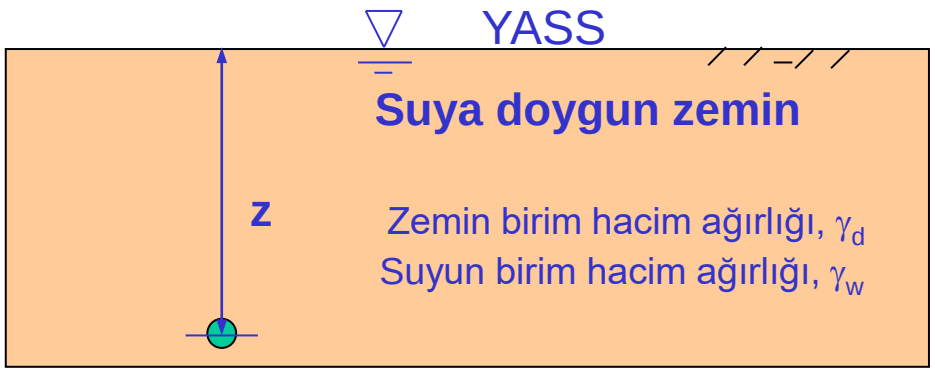
- Zemin yüzünden belli bir derinlikte ve yer altı su tablasının altındaki bir zemin elemanını etkileyen basınçlar,
  - Toplam düşey basınç (σ)
  - Boşluk suyu basıncı (u)

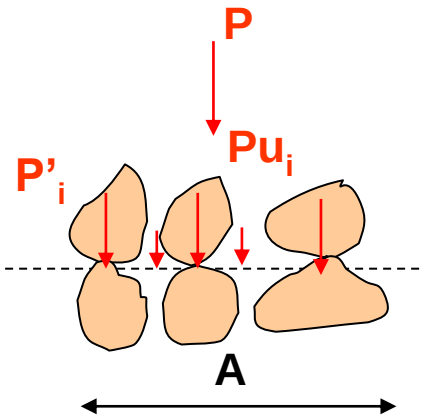
- Zeminin yük altında sıkışması, şekil değiştirmesi ve kayma gerilmelerine karşı direnci gibi ölçülebilen bütün mühendislik davranışları efektif gerilmeler tarafından kontrol edilmektedir.
- Bu gerçek ilk defa Terzaghi (1936) tarafından fark edilmiş ve efektif gerilme kavramı geliştirilmiştir.
- Bu kavrama göre, tamamen suya doygun bir zeminde efektif gerilme aşağıdaki gibi ifade edilmiştir.

$$\sigma' = \sigma - u$$

Boşluk suyu basıncı, YASS'den itibaren lineer olarak artacaktır.

Efektif gerilme ve boşluk suyu basıncı





$$\sigma = \frac{P}{A} = \frac{\sum P_i^{'} + \sum Pu_i}{A} = \sigma^{'} + u$$

σ = toplam gerilme;
σ' = efektif gerilme
u = boşluk suyu basıncı

$$\sigma' = \sigma - u$$

- Zemin iskeletini oluşturan danelerin temas noktalarında ortaya çıkan kuvvetler toplamının toplam kesit alanına bölünmesi ile elde edilen ortalama gerilmenin efektif gerilmeye eşit olduğu söylenebilir.
- Ancak, daneler arası temas noktalarındaki kuvvetleri hesaplamaya veya ölçmeye olanak yoktur.

Efektif Gerilme Kavramı

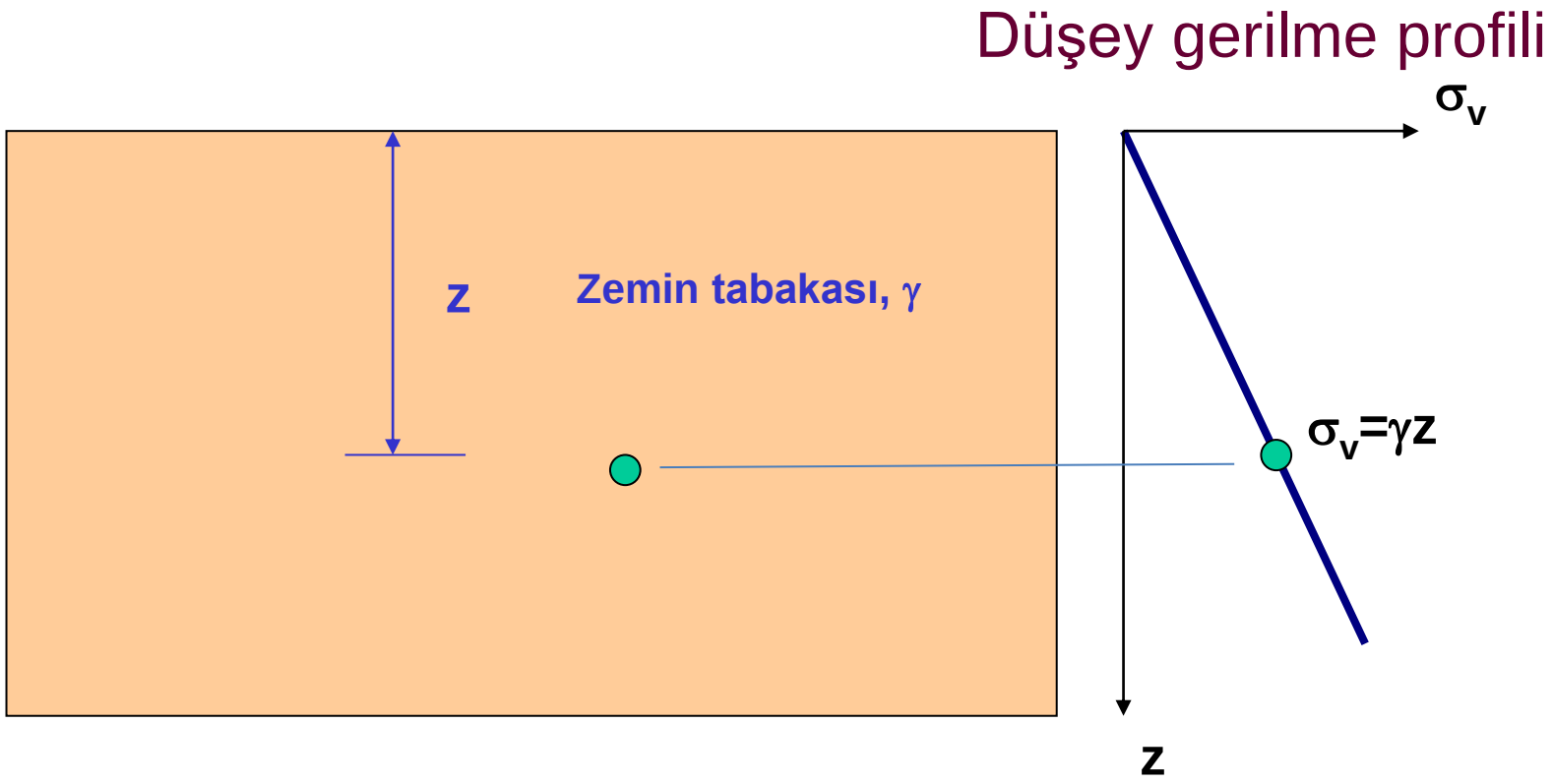
- Pratikte, efektif gerilme doğrudan ölçülmeyip kolaylıkla ölçülebilen toplam gerilme ile boşluk suyu basıncı arasındaki fark alınarak hesaplanmaktadır ve toplam gerilmenin zemin iskeleti tarafından taşınan bileşeni olduğu kabul edilmektedir.

$$\sigma' = \sigma - u$$

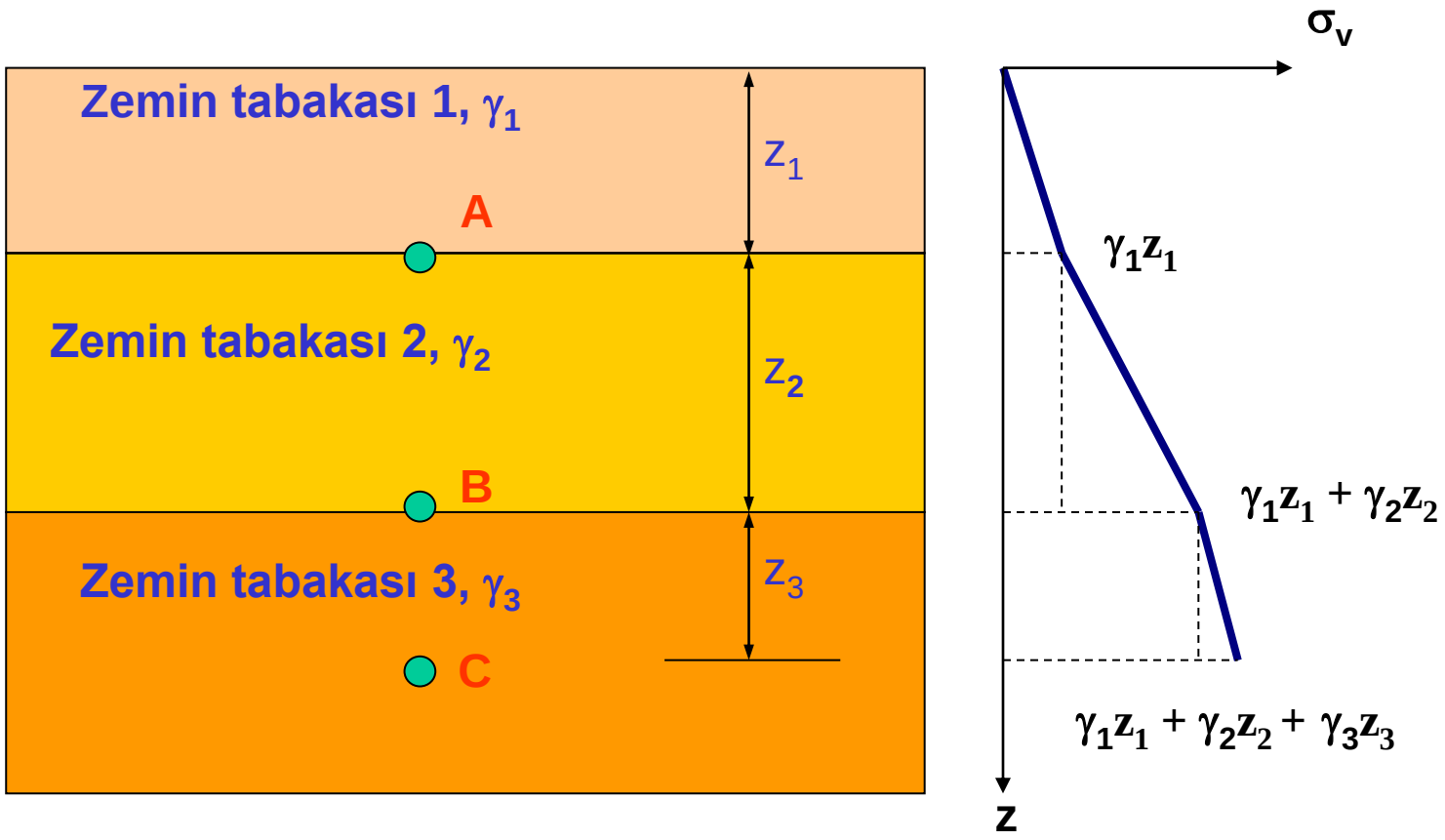
- Zeminin tamamen kuru olması durumunda, boşluklar tamamen hava ile dolu olacağı ve havanın sıkışabilirliği zemin iskeletine göre çok daha fazla olduğu için efektif gerilme toplam gerilmeye eşit olacaktır.

$$\sigma' = \sigma$$

Düşey Gerilmelerin Derinlikle Değişimi

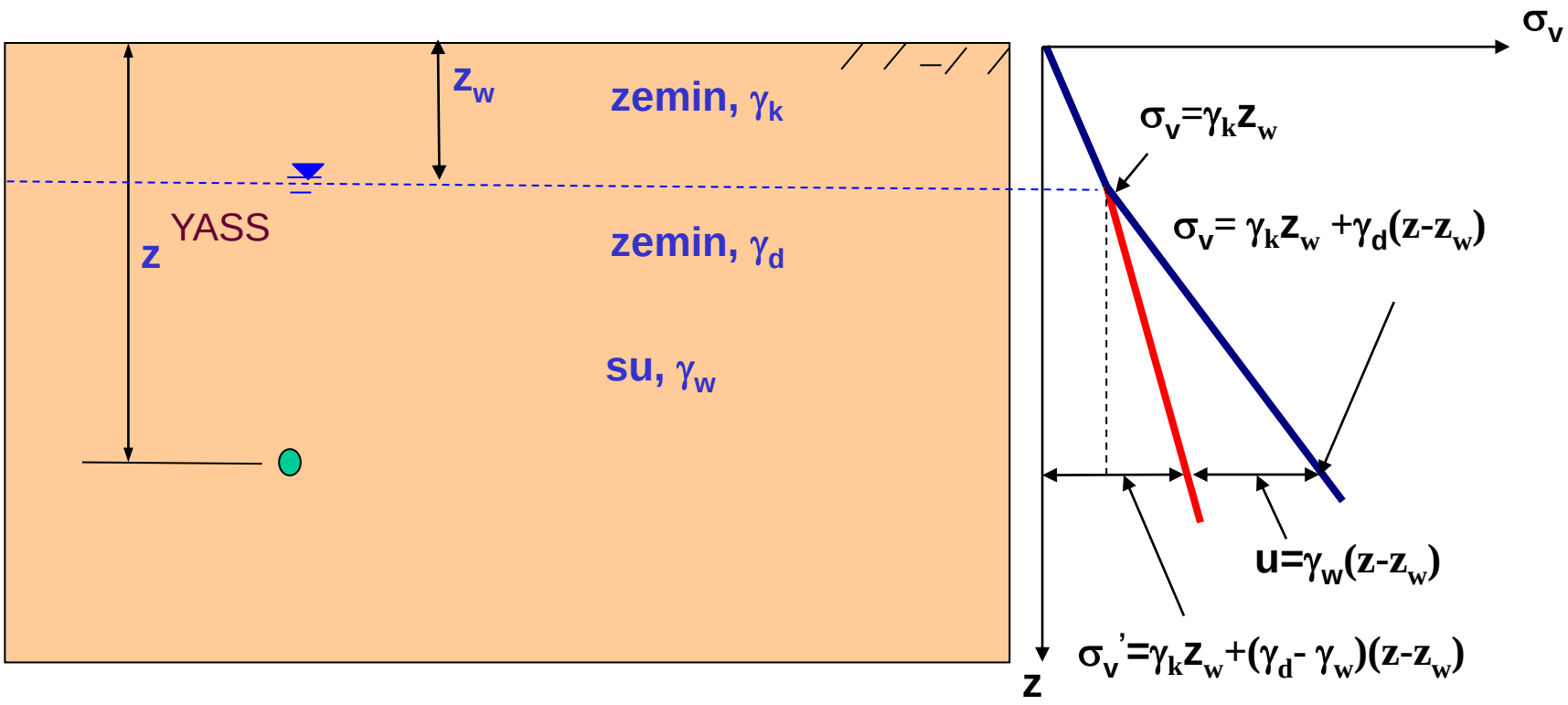


Tabakalı zeminlerde düşey gerilme profili



Yeraltı su seviyesi (YASS) ile düşey gerilme profili

Boşluk suyu basıncı, YASS'den itibaren lineer olarak artacaktır.



Zemin Suyu - Giriş

- Zemin içinde bulunan su miktarı (su muhtevası),
- Zemin suyundaki basınç (boşluk suyu basıncı),
- Suyun zemin içinde hareketi,
Zeminlerin mühendislik özelliklerini büyük oranda etkilemektedir.

Zeminlerin taşıma gücü, yük altında sıkışması (oturmalar), şevler ve toprak barajlar gibi zemin yapılarının stabilitesi, su yapılarının su tutma özellikleri ve zeminlerin inşaat malzemesi olarak kullanılma karakteristikleri üzerinde zemin-su ilişkileri çok önemli rol oynamaktadır.

Zemin mühendisliğinin uygulamada karşılaşılan bütün bu problemlerini anlayabilmek ve mühendislik çözümleri geliştirebilmek için, zemin davranışı üzerinde suyun etkilerinin incelenmesi gerekmektedir.

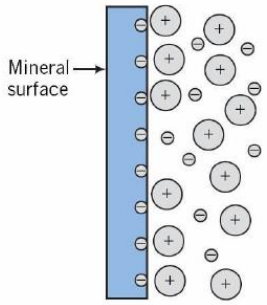
Zemin içinde üç tür su bulunmaktadır

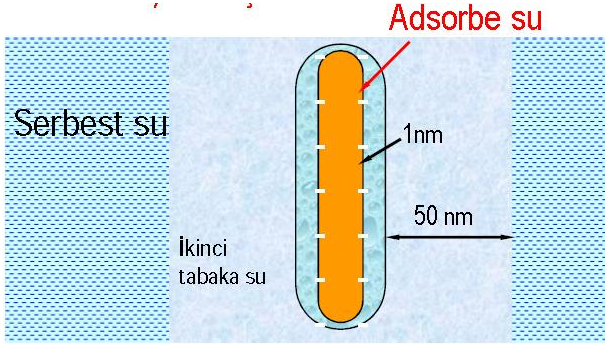
1- Daneler yüzeyine emilmiş su (adsorbe su),
2- Daneler arasındaki kılcal kanallarda yükselen kapiler su ve
3- Daneler arası boşlukları dolduran ve yerçekimi etkisi altında olan yeraltı suyu.

Yukarıda sıralanan zemin suyu türleri arasındaki en önemli fark, onların davranışlarını kontrol eden kuvvetler olmaktadır.

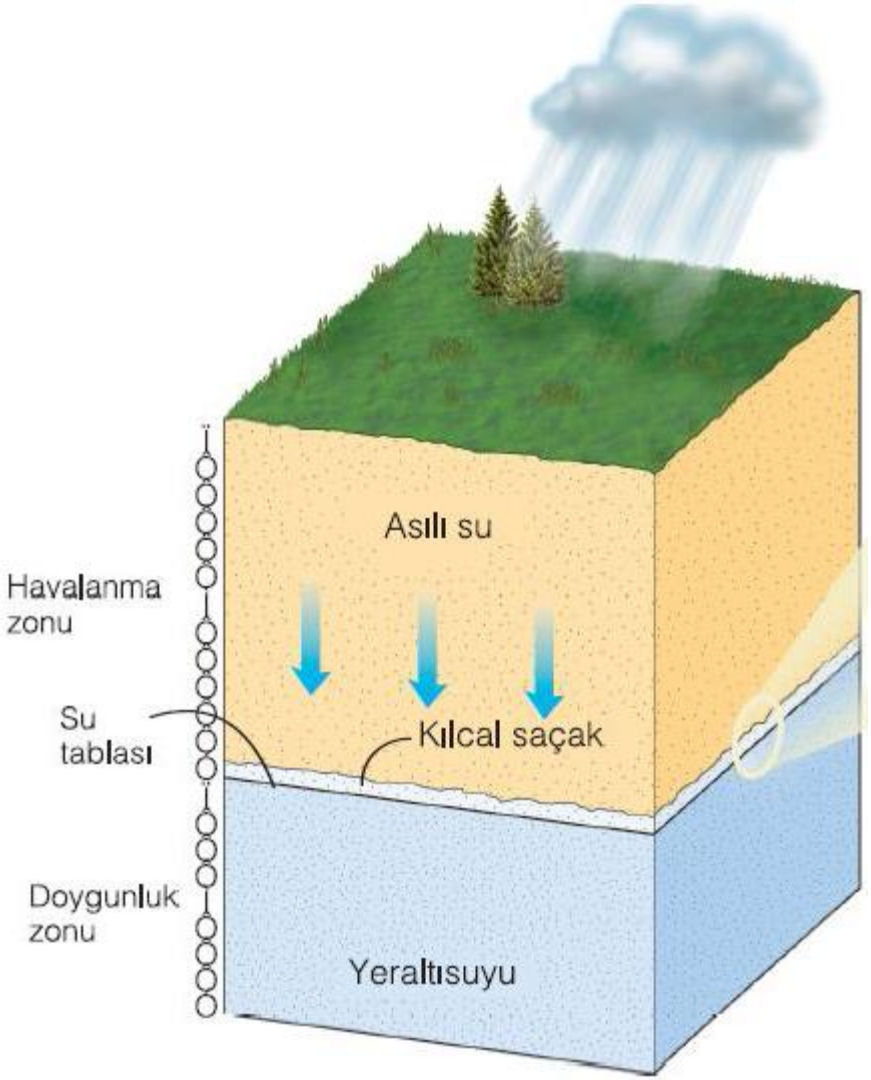
- Adsorbe su dane yüzeylerindeki elektriksel kuvvetler,
- Kapiler su sıvılarda gözlenen yüzeysel çekme kuvvetleri,
- Yeraltı suyu ise yerçekimi kuvvetleri tarafından kontrol altında tutulmaktadır.

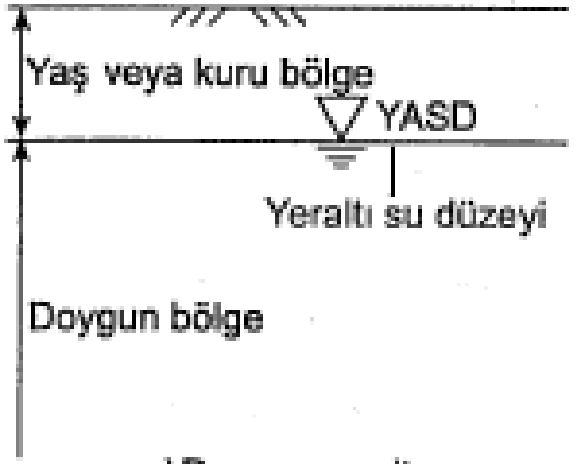
Adsorbe su ve kapiler su statik su kütleleri olarak kabul edilebilir.
Yeraltı suyu ise statik olmayıp zemin içinde hareket edebilme özelliğine sahiptir.



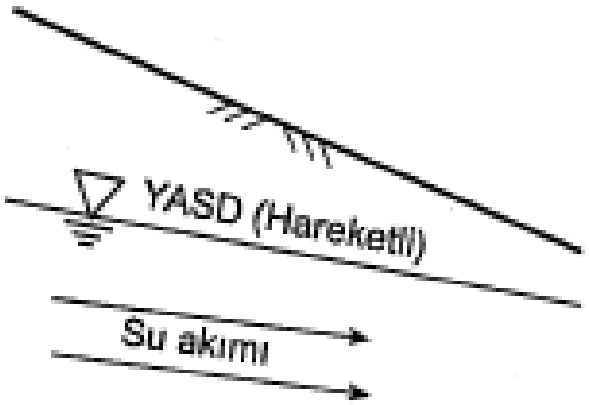


Yeraltı suyu





a) Durgun yeraltı suyu



b) Hareketli yeraltı suyu

Yeraltı suyu

Yeryüzüne yağışlarla düşen suyun önemli bir kısmı zemin içine sızarak yerçekimi kuvveti altında düşey ve yatay yönde hareket eder.

Arazinin topografyasına bağlı olarak, belli bir seviyeye kadar zemin içindeki boşlukları tamamen doldurarak sürekli bir su kütlesi meydana getirir. Bu su kütlesinin üst yüzeyi yeraltı su tablası olarak adlandırılmaktadır.

Yeraltı su tablasının kotu yeraltı su seviyesini (YASS) oluşturmakta olup, bu seviyenin altındaki zemin tamamen suya doygun haldedir.

Zemin içine açılan bir kuyu, yeterli süre beklemek koşulu ile yeraltı su seviyesine kadar su ile dolar.

Yeraltı su tablası genellikle yatay bir yüzey değildir. Yeraltı su tablası yüzeyi genellikle zemin yüzeyi topografyasına paraleldir.

Yeraltı suyu yüksek kotlardan düşük kotlara doğru yerçekimi kuvvetlerinin etkisi altında hareket halindedir, yamaçlarda ise yeraltı su seviyesi yaklaşık olarak şev yüzeyine paralel durumdadır.

Yeraltı su seviyesi kotu düşey yönde mevsimsel farklılıklar gösterir.

Yeraltı su tablası yüzeyinde (yeraltı su seviyesinde) su basıncı atmosferik basınca eşittir, bu seviyeden aşağıya doğru derinlikle lineer olarak artar ve zemin içinde hidrostatik bir basınç oluşturur.

Kapiler Su

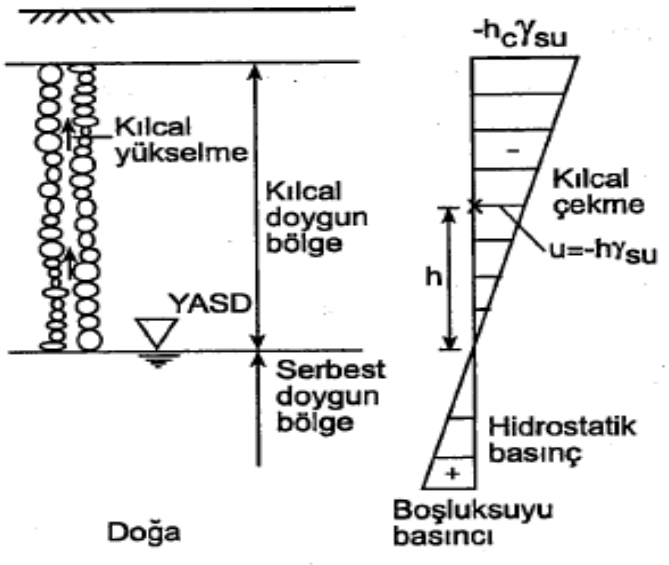
Yeraltı su seviyesinin üzerindeki zemin tabakaları, zemin cinsine bağlı olarak değişen kalınlıklarda, yeraltı su tablasından yukarı doğru kapiler kuvvetlerin etkisi altında tırmanan su tarafından beslenirler.

Belli bir yüksekliğe kadar zemin tamamen suya doygun hale gelebilir, daha üst seviyelerde ise kısmen suya doygun bir durumdadır.

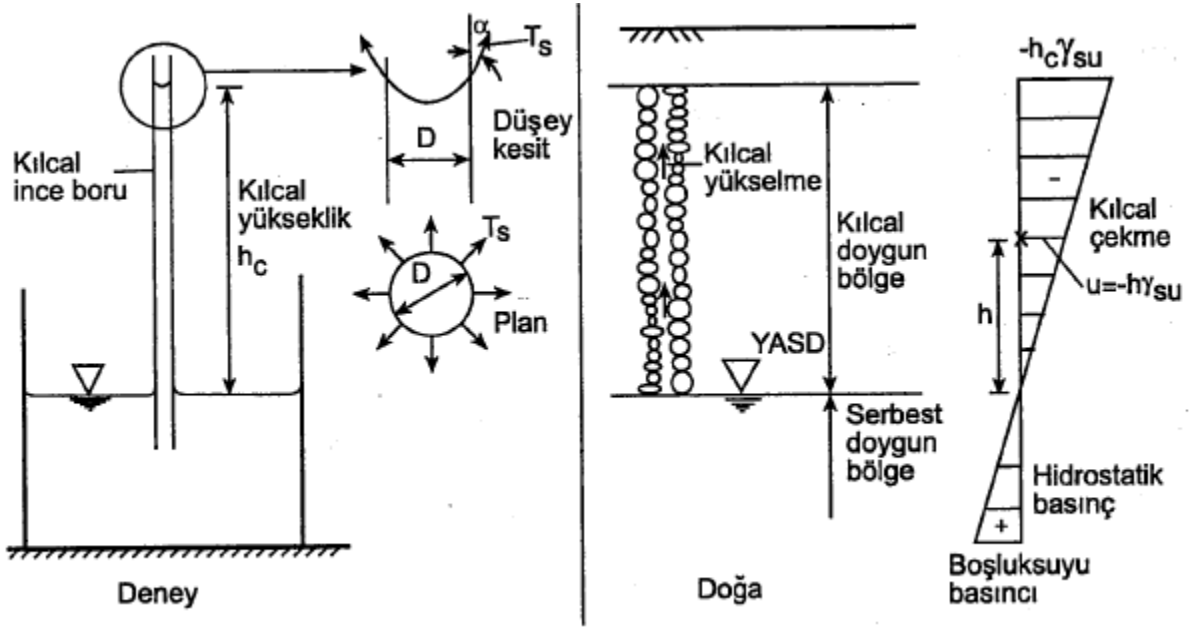
Zeminlerde gözlenen bu durum, sıvılara batırılan küçük çaplı borularda bu sıvıların yüzeysel çekme gerilmeleri etkisi altında yükselmesi ile aynı fiziksel nedenlere dayanmaktadır.

Zemin daneleri arasındaki boşluklar birbirine bağlı olduğu için zemin içinde kılcal kanallar oluşturmakta ve su bu kanallar boyunca yukarı doğru tırmanmaktadır.

Zeminlerde kapilariteyi anlamak için, kapiler borularda su yükselmesini incelemek yararlı olacaktır.



Kapiler Su


α
Ts
D
Düşey kesit
Kılcal ince boru
Kılcal yükseklik
hc
Ts
D
Plan
Deney
Kılcal yükselme
Kılcal doygun bölge
YASD
Serbest doygun bölge
Doğa
-hcγsu
Kılcal çekme
u=-hγsu
h
Hidrostatik basınç
Boşluksuyu basıncı

Zeminlerde Kapiler Yükselme:

- Zemin daneleri arasındaki boşluklar birbirine bağlı olup, zemin içerisinde kılcal (kapiler) kanallar oluşturmaktadır.
- Kılcal kanallardaki çekme kuvvetleri (kapiler kuvvetler) nedeni ile su yer altı su tablasından yukarı doğru yükselir.
- Suyun zeminin kılcal kanallarında yükselmesi, suya batırılan bir kapiler tüp içerisinde suyun yükselmesine benzemektedir.

- Düşey doğrultudaki yüklerin dengesinden suyun kapiler tüp içerisinde yükselmesi (h_c) ifade edilir:

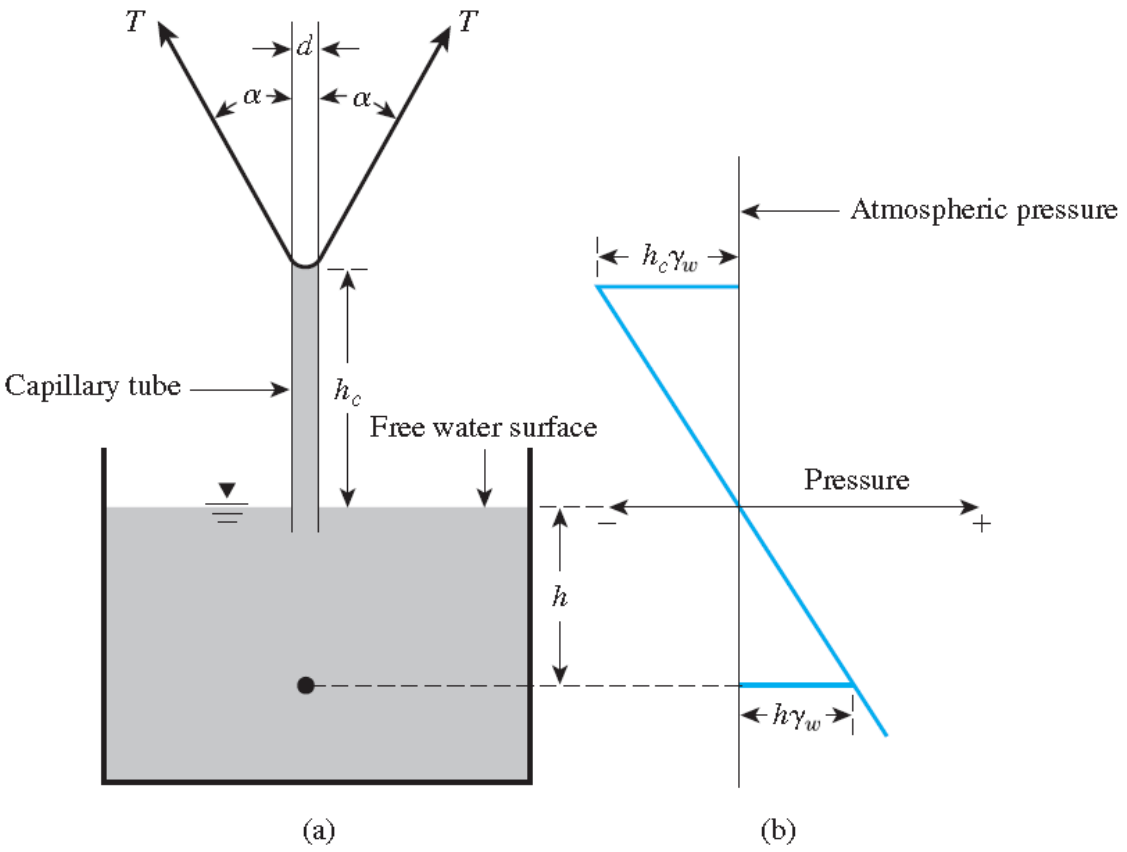
$$\left(\frac{\pi}{4}d^2\right)h_c\gamma_w = \pi dT\cos\alpha$$

$$h_c = \frac{4T\cos\alpha}{d\gamma_w}$$

- Saf su ve temiz tüp için ($\alpha = 0$):

$$h_c = \frac{4T}{d\gamma_w}$$

d = Kapiler tüpün iç çapı
T = Yüzey gerilimi
α = Temas açısı



© Cengage Learning 2014

Kapiler yükselme boru çapı ile ters orantılı olarak artmaktadır. İnce daneli zeminlerde kapilerite daha etkindir.

- Hazen (1930) zeminlerde kapiler yükselmenin tahmini için aşağıdaki eşitliği önermiştir:

$$h_1(\text{mm}) = \frac{C}{eD_{10}}$$

D_{10} = Efektif dane çapı
e = Boşluk oranı
C = Bir katsayı (10 – 50 mm²)

Table 9.2 Approximate Range of Capillary Rise in Soils

Soil type		Range of capillary rise, m
Coarse sand	(Kaba kum)	0.1–0.2
Fine sand	(İnce kum)	0.3–1.2
Silt	(Silt)	0.75–7.5
Clay	(Kil)	7.5–23

© Cengage Learning 2014

Kapiler Yükselme Bölgesinde Efektif Gerilme:

- Toplam gerilme, boşluk suyu basıncı ve efektif gerilme arasındaki genel ilişki:

$$\sigma = \sigma' + u$$

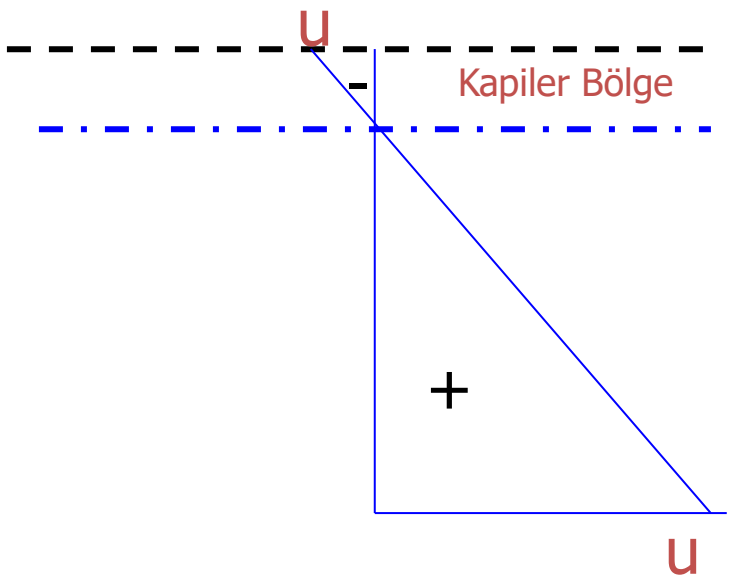
- Kapiler yükselme bölgesinin tamamen doygun (S = %100) olması durumunda boşluk suyu basıncı:

$$u = -\gamma_w h$$

- Kapiler yükselme bölgesinin kısmen doygun (S < %100) olması durumunda boşluk suyu basıncı:

$$u = -S\gamma_w h$$

h = Kapiler bölgedeki bir noktanın yer altı su tablasından mesafesi
S = Zeminin doygunluk derecesi

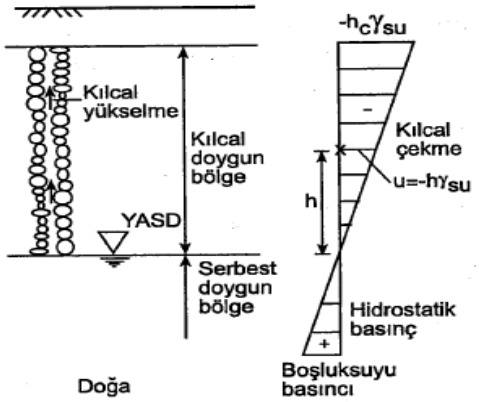


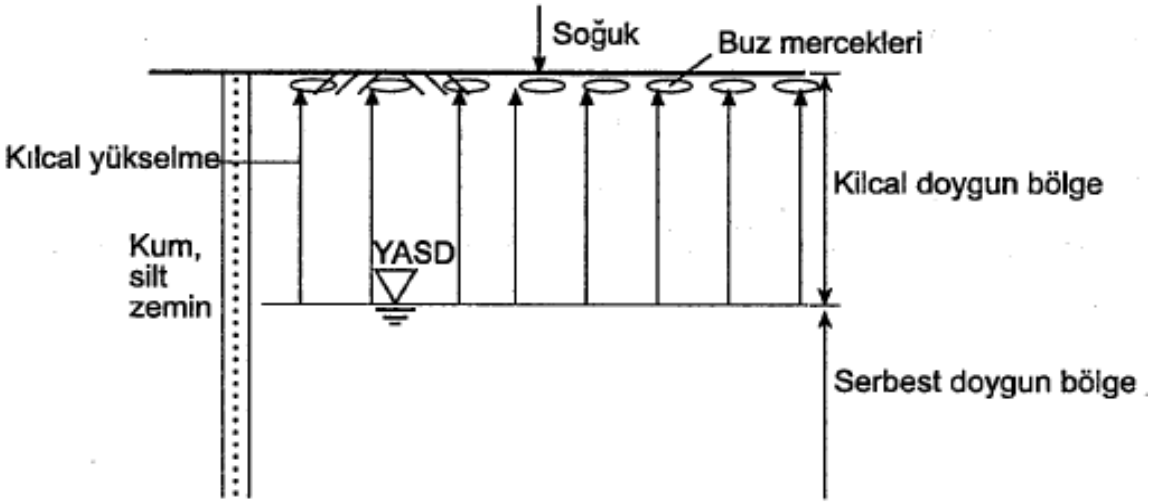
Farklı zeminlerde kapiler yükselme

Zemin	Gevşek	Sıkı
İri kum	0.03-0.12 m	0.04 –0.15 m
Orta kum	0.12-0.50 m	0.35 –1.10 m
İnce kum	0.30-2.00 m	0.40 –3.50 m
Silt	1.50-10.00 m	2.50-12.00 m
Kil	>10	

(Hansbo,1975)

Zeminlerde Kapilerite





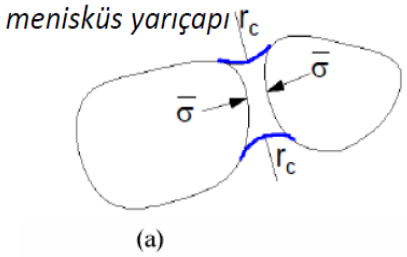
Değişik Zeminlerde Kapiler Su Yükselmesi ve Çekme Gerilmeleri

Zemin Cinsi	Kapiler Yükseklik (m)	Çekme Gerilmesi (kN/m^2)
Kum	0.01-1.0	0.5-10.0
Silt	1-10	10-100
Kil	>10	>100

Kapilaritenin zeminlerin davranışı üzerindeki etkileri

1- Zemin tabakalarının kapilerite yolu ile su muhtevaları ve suya doygunluk dereceleri artmaktadır. Buna bağlı olarak zeminin birim hacim ağırlığı ve alt tabakaların üzerine uyguladığı toplam basınçlar da artmaktadır.

2- Kapiler sudaki çekme gerilmeleri zemin danelerini birbirine doğru çekmekte ve daneler arası temas yüzeylerindeki gerilmeler artmaktadır. Bu durum ise zemindeki efektif gerilmelerin artmasına yol açmaktadır. Efektif gerilmelerin artmasının zeminin davranışını büyük oranda etkilediği bilinmektedir.



(a)

3- Kapiler çekme gerilmeleri zeminde hacim değişmelerine (büzülme) yol açmaktadır. Zemin kurudukça, daneler arasında oluşan menisküsün çapı azalır (Şekil a) ve çekme gerilmeleri artmaktadır. Büzülme sonucu boşluklar küçülmekte ve kapiler çekmeler daha da artmaktadır.



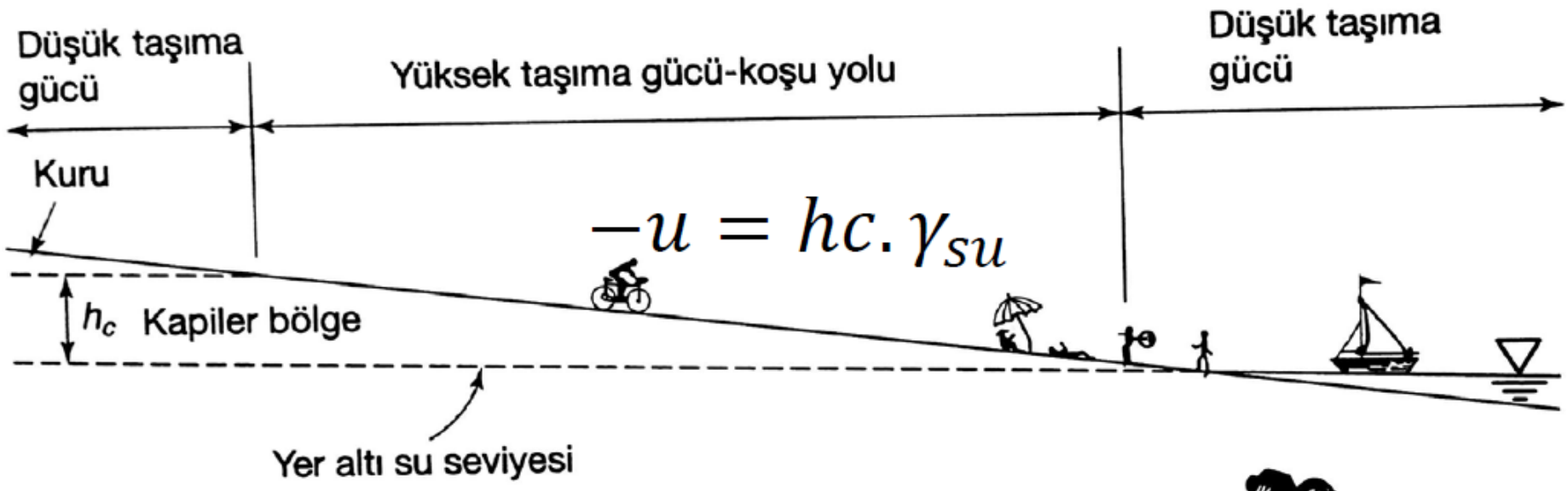
4- Kumlu zeminlerde daneler arasındaki kapiler su, onları oldukça gevşek bir durumda iken bile duraylı (stabil) bir konumda tutabilmektedir (Şekil b). Bu nedenle, ıslak kumlarda kapiler gerilmelerin etkisi altında daneler birbirini tutabilmekte, bunun sonucu ıslak kumlarda geçici olarak açılan kazılar dik açılabilir

(b)

5- Daneler arası kapiler çekme gerilmeleri zeminin hacim değiştirmesine karşı direncini artırdığı için, ıslak kumların mekanik olarak sıkıştırılması (kompaksiyon) zorlaşmaktadır. Bu nedenle kumları, kapiler menisküslerin etkili olmayacağı su muhtevalarında sıkıştırmak daha iyi sonuç vermektedir.

6- Kapilarite zeminlerin dondan etkilenmesine büyük katkıda bulunmaktadır. Hava sıcaklığının uzun süre sıfırın (°C) altına düştüğü bölgelerde zemin yüzeyden başlayarak donmaktadır.

Kapilaritenin zeminlerin davranışı üzerindeki etkileri





Florida Daytona Plajı

$$\sigma' = \sigma - u$$

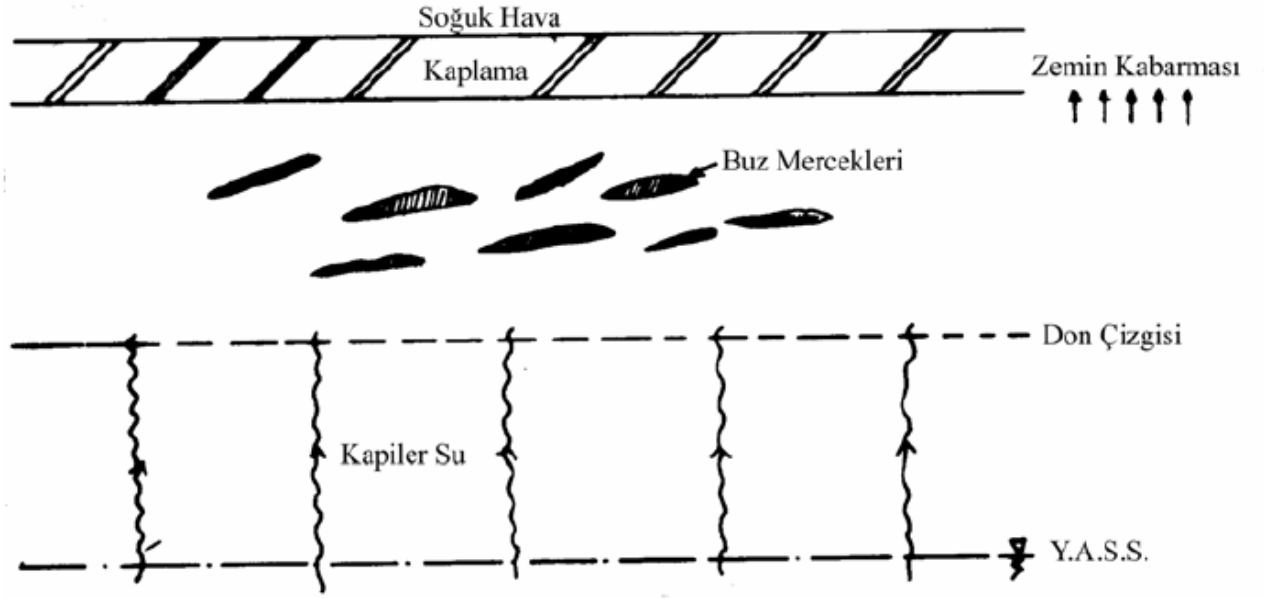


Kapiler çekme gerilmeleri zeminde hacim değişmelerine (büzülme) yol açmaktadır.

Zemin kurudukça, daneler arasında oluşan menisküsün çapı azalmakta ve çekme gerilmeleri artmaktadır. Büzülme sonucu boşluklar küçülmekte ve kapiler çekmeler daha da artmaktadır. Fakat boşluk oranı azaldıkça hacim değişimlerine karşı direnci de arttığı için, belli bir noktadan sonra büzülme sona ermektedir.

Daha fazla kurumanın zemin hacminde küçülmelere yol açmadığı su muhtevasının "büzülme limiti'' olarak nitelendirilmektedir.
Kapiler çekme gerilmeleri ve zeminin basınç altında sıkışmaya (büzülmeye) karşı direncinin boşluk oranı ile değişimi gösterilmiştir. Görüldüğü gibi boşluk oranı e_s'ye (veya su muhtevası w_s'ye) eriştikten sonra zeminin sıkışmaya karşı direnci kapiler çekme gerilmelerinin üstüne çıkmakta ve dolayısıyla büzülme sona ermektedir.

Don etkisi



Donan bazı zemin tabakalarında, içindeki donan suyun hacim artışları ile açıklanamayacak oranda hacim artışları (kabarmalar) meydana geldiği gözlenmektedir.

Aynı zamanda, dondan etkilenen bölgelerde yapılan incelemeler, donan zeminde buz kristallerinin oluştuğunu, havaların ısınması sonucu ise zeminin su muhtevasında önemli artışlar meydana geldiğini ve buna bağlı olarak mukavemetinde önemli azalmalar ortaya çıktığını göstermiştir.

Böyle durumlarda, bu zemin tabakalarının üzerinde yer alan hafif yapılar ve özellikle karayolu kaplamaları büyük zarar görmektedir.

Don etkisine bağlı sorunlara neden olan koşullar

- Uzun süreli soğuk hava koşulları
- Don çizgisine yeterli yakınlıkta YASS
- Zeminin yeterli kapilarite ve permeabilite özelliklerine sahip olması

Zemin daneleri arasındaki kanalların, kapiler menisküslerin oluşmasına yol açacak kadar küçük fakat aynı zamanda suyun don bölgesine doğru rahat hareket edebilmesine olanak verecek kadar büyük olması en olumsuz koşulları yaratmaktadır.

- İri daneli zeminlerde kapilarite etkili olmamaktadır.
- Killerde su geçirgenliği çok düşük olduğu için donun zararlı etkileri pek görülmemektedir.
- Siltlerde ve ince kumlarda kapilarite ile permeabilite koşulları bir arada don etkisinin ortaya çıkması için en uygun koşulları yaratmaktadır.

Don etkisine bağlı zararların en aza indirilmesi için yol kaplamaları ve hafif yapılar altında ya suyun don bölgesine gelmesi önlenmeli veya dondan etkilenmeyen zeminlerden (kum-çakıl dolgular gibi) yararlanılmalıdır.

KAYNAKLAR

Casagrande, A. (1937) “Seepage Through Dams”, Journal of the New England Water Works Association, Vol. 51, 131-172. Reprinted in Contributions to Soil Mechanics, 1925-1940, Boston Society of Civil Engineers, 1940.

Cedergren, H. R. (1977) Seepage, Drainage and Flow Nets, 2nd Ed., John Wiley and Sons, Inc., New York.

Dunn, I. S., Anderson, L. R. and Kiefer, F. W. (1980) Fundamentals of Geotechnical Analyis, John Wiley and Sons, Inc., New York.

Ernst, L. F. (1950) “Een nieuwe formule voor de berekening van de doorlaatfactor met de boorgatenmethode,” Rap. Landbouwproefsta en Bodemkunding Inst. T. N. O., Groningen, Netherlands.

Hazen A. (1911) “Discussion of Dams on Sand Foundations,” by A. C: Koenig, Transactions, American Society of Civil Engineers, Vol. 73, 199-
203.

Hooghoudt, S. B. (1936) “Bijdragen tot de kennis van eenige natuur kundige grootheden van den grond, 4” Versl. Lamdb., Ond. 42 (13) B :449—451, Algemeene Landsdrukkerji, The Hague.

Lambe, T. W. And Whitman, R. V. (1969) Soil Mechanics, John Wiley and Sons, Inc., New York.

Perloff, W. H. and Baron, W. (1976) Soil Mechanics-Principles and Applications, The Ronald Pres Company, New York.